

1

**PHÂN
TÍCH
ĐỊNH
LƯỢNG**

**CHƯƠNG 2:
ĐẠI CƯƠNG VỀ
PHÂN TÍCH THỂ TÍCH**

GV: LÊ THỊ HỒNG THÚY

**CHƯƠNG 2:
ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN TÍCH THỂ TÍCH**

2

→ **2.1. NGUYÊN TẮC – MỘT SỐ KHÁI NIỆM**

2.2. CÁC KT CHUẨN ĐỘ THÔNG DỤNG

2.3. TÍNH KẾT QUẢ TRONG PTTT

2.4. PHA CHẾ DUNG DỊCH CHUẨN

2.1. NGUYÊN TẮC – MỘT SỐ KHÁI NIỆM

3

NGUYÊN TẮC:

Phương pháp PTTT là pp định lượng chất X dựa trên phép đo V dung dịch mẫu chứa X và dung dịch thuốc thử có nồng độ chính xác.

2.1. NGUYÊN TẮC – MỘT SỐ KHÁI NIỆM

4

MỘT SỐ KHÁI NIỆM THƯỜNG DÙNG TRONG PTTT

1.Chất xác định (X): Là 1 (hoặc 1 nhóm) chất cần xác định nồng độ hay hàm lượng có trong mẫu phân tích.

2.Chất chuẩn (C): Là chất biết trước chính xác n.độ & pư chọn lọc với 1 (hoặc 1 nhóm) chất XD trong điều kiện nhất định.

2.1. NGUYÊN TẮC – MỘT SỐ KHÁI NIỆM

5

MỘT SỐ KHÁI NIỆM THƯỜNG DÙNG TRONG PTTT

3.Mẫu xác định: Là đối tượng có chứa chất XD cần phân tích.

4.Dung dịch xác định: Là dd được tạo ra từ mẫu xác định.

2.1. NGUYÊN TẮC – MỘT SỐ KHÁI NIỆM

6

MỘT SỐ KHÁI NIỆM THƯỜNG DÙNG TRONG PTTT

5.Chuẩn độ: Sự thêm từ từ dd chất chuẩn vào một V đã biết trước dd chất xđ or ngược lại.



2.1. NGUYÊN TẮC – MỘT SỐ KHÁI NIỆM

7

MỘT SỐ KHÁI NIỆM THƯỜNG DÙNG TRONG PTTT

6. Điểm tương đương: Là thời điểm chất chuẩn tác dụng vừa đủ với chất xác định, tại đó $n_{D(C)} = n_{D(X)}$

2.1. NGUYÊN TẮC – MỘT SỐ KHÁI NIỆM

8

MỘT SỐ KHÁI NIỆM THƯỜNG DÙNG TRONG PTTT

7. Chất chỉ thị: Là chất thêm vào bình pư để tạo ra tín hiệu phân tích mà ta có thể quan sát được tại điểm tđ hay gần với điểm tđ.

Yêu cầu đối với chất chỉ thị?

2.1. NGUYÊN TẮC – MỘT SỐ KHÁI NIỆM

9

Yêu cầu đối với chất chỉ thị?

- 1 Bền trong môi trường sử dụng
- 2 Cân bằng chỉ thị đạt được nhanh
- 3 Có hiện tượng thay đổi rõ rệt
- 4 Chỉ thị phải nhạy

2.1. NGUYÊN TẮC – MỘT SỐ KHÁI NIỆM

10

MỘT SỐ KHÁI NIỆM THƯỜNG DÙNG TRONG PTTT

8. Điểm cuối chuẩn độ:

Thời điểm kết thúc chuẩn độ khi có tín hiệu của chỉ thị.



2.1. NGUYÊN TẮC – MỘT SỐ KHÁI NIỆM

11

MỘT SỐ KHÁI NIỆM THƯỜNG DÙNG TRONG PTTT

9. Phản ứng chuẩn độ: Là pư xảy ra giữa chất chuẩn và chất xđ khi thực hiện thao tác chuẩn độ.

Yêu cầu của pư độ?

2.1. NGUYÊN TẮC – MỘT SỐ KHÁI NIỆM

12

Yêu cầu của pư chuẩn độ

1 Pư xảy ra hoàn toàn, hợp thức.

2 Pư phải xảy ra nhanh

3 Phản ứng phải chọn lọc.

4 Phải có chất chỉ thị thích hợp

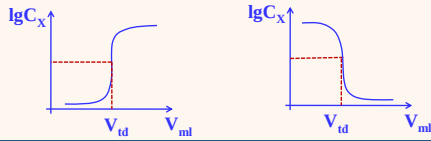


2.1. NGUYÊN TẮC – MỘT SỐ KHÁI NIỆM

13

MỘT SỐ KHÁI NIỆM THƯỜNG DÙNG TRONG PTTT

Đường cong chuẩn độ: Biểu diễn sự biến đổi C_x hay $\lg C_x$ trong quá trình chuẩn độ theo V của chất chuẩn thêm vào.



CHƯƠNG 2: ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

14

- 2.1. NGUYÊN TẮC – MỘT SỐ KHÁI NIỆM
- 2.2. CÁC KT CHUẨN ĐỘ THÔNG DỤNG
- 2.3. TÍNH KẾT QUẢ TRONG PTTT
- 2.4. PHA CHẾ DUNG DỊCH CHUẨN

CHƯƠNG 2: ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

15

2.2. CÁC KT CHUẨN ĐỘ THÔNG DỤNG

- 2.2.1. Kỹ thuật chuẩn độ trực tiếp
- 2.2.2. Kỹ thuật chuẩn độ ngược
- 2.2.3. Kỹ thuật chuẩn độ thế

2.2. CÁC KT CHUẨN ĐỘ THÔNG DỤNG

2.2.1. Kỹ thuật chuẩn độ trực tiếp

16

1. Nguyên tắc:

2. Tại điểm tđ: $n_{D(x)} = n_{D(c)}$

$$\Rightarrow (NV)_X = (NV)_C \Rightarrow N_X = \frac{(NV)_C}{V_X}$$

2.2. CÁC KT CHUẨN ĐỘ THÔNG DỤNG

2.2.1. Kỹ thuật chuẩn độ trực tiếp

17

3. Điều kiện áp dụng



Hoàn toàn

Chọn lọc

Nhanh

Chỉ phù hợp

+ Ưu:
Nhanh,
đơn giản,
chính xác.

+ Nhược:
Khó chọn C
thích hợp.

2.2. CÁC KT CHUẨN ĐỘ THÔNG DỤNG

18

Ví dụ:

Chuẩn độ 20ml dung dịch HCl bằng
dung dịch NaOH 0,1N. V_{NaOH} tiêu tốn là 18ml.

Tính N_{HCl} ?

CHƯƠNG 2:
ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

19

2.2. CÁC KT CHUẨN ĐỘ THÔNG DỤNG

2.2.1. Kỹ thuật chuẩn độ trực tiếp

2.2.2. Kỹ thuật chuẩn độ ngược

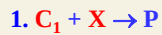
2.2.3. Kỹ thuật chuẩn độ thể

2.2. CÁC KT CHUẨN ĐỘ THÔNG DỤNG

2.2.2. Kỹ thuật chuẩn độ ngược

20

1. Nguyên tắc:



2. Tại điểm tương đương :

$$n_{D(X)} = n_{D(C1)} - n_{D(C)}$$

$$\Rightarrow (NV)_X = (NV)_{C1} - (NV)_C$$

$$\Rightarrow N_X = \frac{(NV)_{C1} - (NV)_{C2}}{V_X}$$

2.2. CÁC KT CHUẨN ĐỘ THÔNG DỤNG

2.2.2. Kỹ thuật chuẩn độ ngược

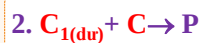
21

3. Điều kiện áp dụng



Hoàn toàn

Chọn lọc



Hoàn toàn

Chọn lọc

Nhanh

Chỉ thị phù hợp

2.2. CÁC KT CHUẨN ĐỘ THÔNG DỤNG

2.2.2. Kỹ thuật chuẩn độ ngược.

22

4. Phạm vi áp dụng:

- Chất X không bền trong dung dịch
- Pư giữa C và X xảy ra chậm.
- Không tìm ra chỉ thị thích hợp để xác định điểm tương đương trong pư giữa C1 và X.

1. Nguyên tắc: $C_1 + X \rightarrow P$
 $C_{1(du)} + C \rightarrow P \text{ (pưcd)}$

2.2. CÁC KT CHUẨN ĐỘ THÔNG DỤNG

2.2.2. Kỹ thuật chuẩn độ ngược.

23

Ví dụ:

Cho 25ml Al^{3+} phản ứng với 20ml H_2Y^{2-} 0,1N,
 H_2Y^{2-} dư tác dụng vừa đủ với 16ml dd chuẩn
 Zn^{2+} 0,1N. Tính nồng độ đương lượng Al^{3+} ?

CHƯƠNG 2: ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

24

2.2. CÁC KT CHUẨN ĐỘ THÔNG DỤNG

2.2.1. Kỹ thuật chuẩn độ trực tiếp

2.2.2. Kỹ thuật chuẩn độ ngược

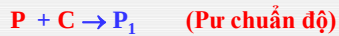
2.2.3. Kỹ thuật chuẩn độ thế

2.2. CÁC KT CHUẨN ĐỘ THÔNG DỤNG

2.2.3. Kỹ thuật chuẩn độ thể

25

1. Nguyên tắc:



2. Tại điểm tương đương :

$$n_{D(X)} = n_{D(P)} = n_{D(C)}$$

$$\Rightarrow (NV)_X = (NV)_C \Rightarrow N_X = \frac{(NV)_C}{V_X}$$

2.2. CÁC KT CHUẨN ĐỘ THÔNG DỤNG

2.2.2. Kỹ thuật chuẩn độ thể

26

3. Điều kiện áp dụng



Hoàn toàn

Chọn lọc



Hoàn toàn

Chọn lọc

Nhanh

Chỉ thị phù hợp

2.2. CÁC KT CHUẨN ĐỘ THÔNG DỤNG

2.2.3. Kỹ thuật chuẩn độ thể

27

4. Phạm vi áp dụng

- KT chuẩn độ thể chỉ được dụng khi không có chất chuẩn C thích hợp cho X.
- Không tìm được chất chỉ thị thích hợp cho việc chuẩn độ trực tiếp X.
- X có trạng thái không bền.

2.2. CÁC KT CHUẨN ĐỘ THÔNG DỤNG

2.2.3. Kỹ thuật chuẩn độ thể

28

Ví dụ:

Cho lượng dư KI pư hoàn toàn với 20ml Cu^{2+} , I_2 sinh ra tác dụng vừa đủ 12ml dd $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,1N. Xác định N của Cu^{2+} ?

CHƯƠNG 2: ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

29

2.1. NGUYÊN TẮC – MỘT SỐ KHÁI NIỆM

2.2. CÁC KT CHUẨN ĐỘ THÔNG DỤNG

2.3. TÍNH KẾT QUẢ TRONG PTTT

2.4. PHA CHẾ DUNG DỊCH CHUẨN

CHƯƠNG 2: ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

30

2.3. TÍNH KẾT QUẢ TRONG PTTT

- 2.3.1. Cơ sở tính toán
- 2.3.2. Chuẩn độ trực tiếp
- 2.3.3. Chuẩn độ ngược
- 2.3.4. Chuẩn độ thể

2.3. TÍNH KẾT QUẢ TRONG PTTT

31

2.3.1. Cơ sở tính toán:

- Công thức tính các loại nồng độ.
- Biểu thức đ/luật tác dụng đ.lượng.

CHƯƠNG 2: ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

32

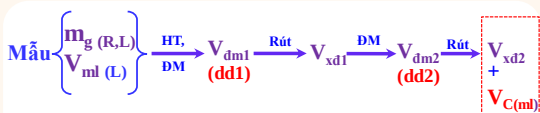
2.3. TÍNH KẾT QUẢ TRONG PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

- 2.3.1. Cơ sở tính toán
- 2.3.2. KT chuẩn độ trực tiếp
- 2.3.3. KT chuẩn độ ngược
- 2.3.4. KT chuẩn độ thế

2.3. TÍNH KẾT QUẢ TRONG PHÂN TÍCH THỂ TÍCH 2.3.2. KT chuẩn độ trực tiếp

33

+ Quá trình thực hiện:



(C: dd chất Chuẩn có nồng độ N).

Tính hàm lượng X trong mẫu xác định?

2.3. TÍNH KẾT QUẢ TRONG PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

2.3.2. KT chuẩn độ trực tiếp

34

+ Tính toán:

Nồng độ % chất X trong m_g mẫu:

$$\%X = \frac{(NV)_c \cdot D_x \cdot 10^{-3}}{m} \cdot 100 \cdot f_m$$

Nồng độ g/L chất X trong V mL mẫu:

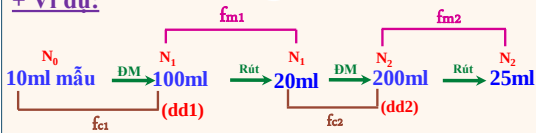
$$(g/L) X = \frac{(NV)_c \cdot D_x}{V_m} \cdot f_m$$

2.3. TÍNH KẾT QUẢ TRONG PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

2.3.2. KT chuẩn độ trực tiếp

35

+ Ví dụ:



$$f_{c1} = \frac{100}{10} = 10$$

$$f_{m1} = \frac{100}{20} = 5$$

$$f_m = 5 \times 8 = 40$$

$$f_{c2} = \frac{200}{20} = 10$$

$$f_{m2} = \frac{200}{25} = 8$$

$$f_c = 10 \times 10 = 100$$

2.3. TÍNH KẾT QUẢ TRONG PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

2.3.2. KT chuẩn độ trực tiếp

36

f_m : Hệ số pha loãng hàm lượng

$$f_m = f_{m1} \cdot f_{m2} \dots$$

f_c : Hệ số pha loãng nồng độ

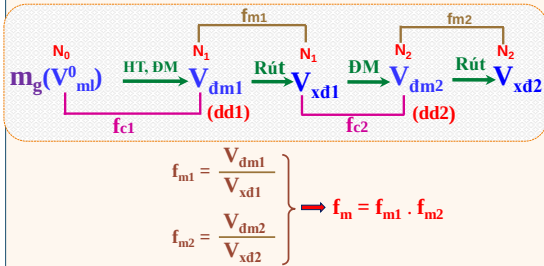
$$f_c = f_{c1} \cdot f_{c2} \dots$$

2.3. TÍNH KẾT QUẢ TRONG PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

2.3.2. KT chuẩn độ trực tiếp

37

+ Hệ số pha loãng f:

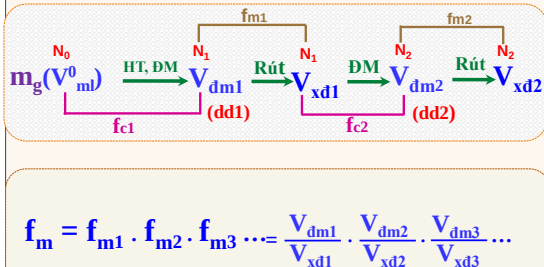


2.3. TÍNH KẾT QUẢ TRONG PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

2.3.2. KT chuẩn độ trực tiếp

38

+ Hệ số pha loãng f:

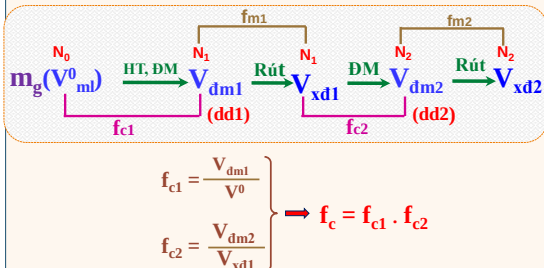


2.3. TÍNH KẾT QUẢ TRONG PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

2.3.2. KT chuẩn độ trực tiếp

39

+ Hệ số pha loãng f:

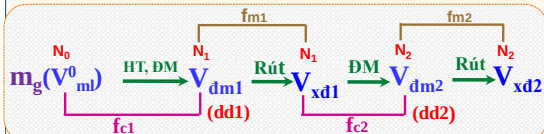


2.3. TÍNH KẾT QUẢ TRONG PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

2.3.2. KT chuẩn độ trực tiếp

40

+ Hệ số pha loãng f :



$$f_c = f_{c1} \cdot f_{c2} \cdot f_{c3} \dots = \frac{V_{dm1}}{V^0} \cdot \frac{V_{dm2}}{V_{xd1}} \cdot \frac{V_{dm3}}{V_{xd2}} \dots$$

2.3. TÍNH KẾT QUẢ TRONG PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

2.3.2. KT chuẩn độ trực tiếp

41

Ví dụ:

Cân 2,50 g mẫu xút công nghiệp, HT & ĐM thành 200 ml (dd1). Hút 25 ml (dd₁) cho vào bình ĐM 100 ml (dd₂). Khi chuẩn độ 20 ml dd₂ này thì tiêu tốn 12,75 ml dd HCl tiêu chuẩn 0,11N.

1. Tính f_c , f_m ?
2. Tính hlg %NaOH trong mẫu xút CN trên.

CHƯƠNG 2: ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

42

2.3. TÍNH KẾT QUẢ TRONG PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

2.3.1. Cơ sở tính toán

2.3.2. Chuẩn độ trực tiếp

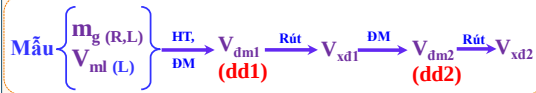
2.3.3. Chuẩn độ ngược

2.3.4. Chuẩn độ thế

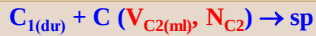
2.3. TÍNH KẾT QUẢ TRONG PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

2.3.3. KT chuẩn độ ngược

+ Quá trình thực hiện:



$$\mathbf{V}_{\text{xd2}} + \mathbf{V}_{\text{C1(ml)}} \quad \text{dd C}_1 (\text{N}_{\text{C1}})$$



2.3. TÍNH KẾT QUẢ TRONG PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

2.3.3. KT chuẩn độ ngược

+ Tính toán:

Nồng độ % chất X trong m_g mẫu:

$$\%X = \frac{[(NV)_{c1} - (NV)_c] \cdot D_x \cdot 10^{-3}}{m} \cdot 100 \cdot f_m$$

Nồng độ g/L chất X trong V_{ml} mẫu:

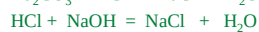
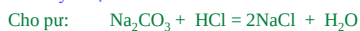
$$(g/L)X = \frac{[(NV)_{c1} - (NV)_c] \cdot D_x}{V_m} \cdot f_m$$

2.3. TÍNH KẾT QUẢ TRONG PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

2.3.3. KT chuẩn độ ngược.

Ví dụ:

Lấy 0,210g xoda cho tác dụng với 25 ml dung dịch HCl 0,20N, sau đó chuẩn độ lượng HCl dư thì tốn hết 15,0 ml dung dịch NaOH 0,10N. Xác định hàm lượng % của Na_2CO_3 trong xoda kỹ thuật.



CHƯƠNG 2:
ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

46

2.3. TÍNH KẾT QUẢ TRONG PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

2.3.1. Cơ sở tính toán

2.3.2. Chuẩn độ trực tiếp

2.3.3. Chuẩn độ ngược

2.3.4. Chuẩn độ thế

2.3. TÍNH KẾT QUẢ TRONG PHÂN TÍCH THỂ TÍCH
2.3.2. KT chuẩn độ thế

47

+ Tính toán:

Nồng độ % chất X trong m_g mẫu:

$$\%X = \frac{(NV)_c \cdot D_x \cdot 10^{-3}}{m} \cdot 100 \cdot f_m$$

Nồng độ g/L chất X trong mẫu:

$$(g/L)X = \frac{(NV)_c \cdot D_x}{V_m} \cdot f_m$$

2.3. TÍNH KẾT QUẢ TRONG PHÂN TÍCH THỂ TÍCH
2.3.3. KT chuẩn độ ngược.

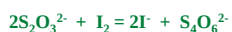
48

Ví dụ:

Đề định lượng Cu, người ta hòa tan 1,080g quặng đồng.

Thêm KI dư. Sau đó chuẩn độ iod giải phóng ra hết 15,65 ml $Na_2S_2O_3$ 0,0950M. Tính % Cu trong quặng?

Cho pư:



CHƯƠNG 2:
ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

49

2.1. NGUYÊN TẮC – MỘT SỐ KHÁI NIỆM

2.2. CÁC KT CHUẨN ĐỘ THÔNG DỤNG

2.3. TÍNH KẾT QUẢ TRONG PTTT



2.4. PHA CHẾ DUNG DỊCH CHUẨN

CHƯƠNG 2:
ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

50

2.4. PHA CHẾ DUNG DỊCH CHUẨN



1. Chất gốc

2. Pha chế dd chuẩn từ chất gốc

3. Pha chế dd chuẩn từ chất không phải chất gốc

4. Các công thức tính toán pha chế dung dịch

2.4. PHA CHẾ DUNG DỊCH CHUẨN

2.4.1. Chất gốc

51

**Yêu cầu của
chất gốc?**

2.1. NGUYÊN TẮC – MỘT SỐ KHÁI NIỆM

52

**Yêu
cầu
của
chất
gốc**

- 1 Có độ tinh khiết cao.
- 2 Trơ đối với MT; dạng vụn, bột.
- 3 Có M hay Đ khá cao.
- 4 Thành phần của chất gốc phải ứng đúng với CTHH.



2.4. PHA CHẾ DUNG DỊCH CHUẨN

53

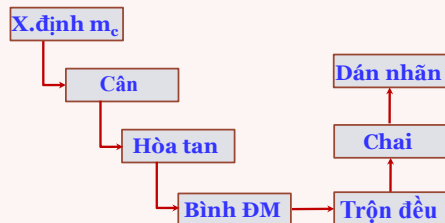
Các hóa chất chuẩn gốc thường dùng:

1. Na_2CO_3 ,
2. $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$,
3. $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$,
4. $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$,
5. NaCl ,
6. KCl ,...

2.4. PHA CHẾ DUNG DỊCH CHUẨN

54

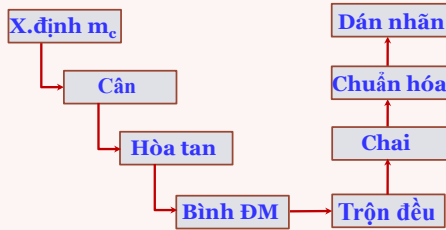
Pha chế dung dịch chuẩn từ chất gốc



2.4. PHA CHẾ DUNG DỊCH CHUẨN

55

Pha chế dung dịch chuẩn từ chất không phải chất gốc



2.4. PHA CHẾ DUNG DỊCH CHUẨN

56

Pha chế từ chất rắn

- Dung dịch được pha (chất tan) có công thức trùng với công thức phân tử của chất rắn cần cân.

$$m_c = \frac{V \times N \times D}{10 \times P} = \frac{V \times N \times M}{10 \times P \times z}$$

M : phân tử khối M (g),

P : độ tinh khiết P (%)

N : nồng độ đương lượng(N)

V: thể tích cần pha (ml)

2.4. PHA CHẾ DUNG DỊCH CHUẨN

57

Pha chế từ chất rắn

Dung dịch được pha (chất tan) có công thức không trùng với công thức phân tử của chất rắn cần cân.

$$m_c = \frac{N \times V \times M}{10 \times P \times z} \times \frac{M_c}{M} = \frac{V \times N \times M_c}{10 \times P \times z}$$

M_c (g) : phân tử khối chất rắn

M (g) : phân tử khối chất tan.

2.4. PHA CHẾ DUNG DỊCH CHUẨN

58

Ví dụ:

Tính lượng $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ rắn ($M = 399,88$; $P = 99\%$) cần để pha được 1lít dung dịch $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 0,2N, biết $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ có $z = 2$.

2.4. PHA CHẾ DUNG DỊCH CHUẨN

59

Ví dụ:

Tính khối lượng (g) $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ rắn ($P = 99,5\%$; $M = 381,37$) cần để pha được 0,5 lít dung dịch $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ 0,1N.

Biết: $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 + 2\text{HCl} + 5\text{H}_2\text{O} = 2\text{NaCl} + \text{H}_3\text{BO}_3$

2.4. PHA CHẾ DUNG DỊCH CHUẨN

60

Dung dịch cần pha là dung dịch ion

$$m_c = \frac{N \times V \times \Delta_{\text{ion}}}{10 \times P} \times \frac{M_c}{\alpha \times M_{\text{ion}}} = \frac{N \times V \times M_c}{10 \times P \times z \times \alpha}$$

Chất rắn có: - phân tử khối M_c ,
- độ tinh khiết P (%).

Ion có: - khối lượng mol M_{ion}
- đương lượng gam Δ_{ion}
- chỉ số trong công thức là α

2.4. PHA CHẾ DUNG DỊCH CHUẨN

61

Ví dụ:

Tính khối lượng $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ rắn ($M = 399,88$; $P = 99\%$) cần để pha được 1lít dung dịch Fe^{3+} 0,2N.

Biết: $\text{Fe}^{3+} + 1e = \text{Fe}^{2+}$

2.4. PHA CHẾ DUNG DỊCH CHUẨN

62

Pha chế từ chất lỏng

Dung dịch được pha từ dung dịch đậm đặc:

$$V_1 = \frac{V \times N \times D}{10 \times C \times d} = \frac{V \times N \times M}{10 \times C \times d \times z}$$

$V_1(\text{ml})$: Thể tích dung dịch đậm đặc

$V(\text{ml})$: Thể tích dung dịch cần pha

$M(\text{g})$: Khối lượng phân tử của chất lỏng

$C(\%)$: Nồng độ phần trăm

$d(\text{g/ml})$: Khối lượng riêng của dung dịch đậm đặc

2.4. PHA CHẾ DUNG DỊCH CHUẨN

63

Ví dụ:

Thể tích (ml) H_2SO_4 đậm đặc ($M = 98$; $C = 98\%$; $d = 1,84 \text{ g/cm}^3$) cần thiết để pha được 250ml dung dịch H_2SO_4 6N.

Biết: $\text{H}_2\text{SO}_4 = 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$

2.4. PHA CHẾ DUNG DỊCH CHUẨN

64

Pha chế từ chất lỏng

Dung dịch được pha từ dung dịch có nồng độ cao:

$$N_1 V_1 = N_2 V_2 \Rightarrow V_1 = \frac{N_2 V_2}{N_1}$$

2.4. PHA CHẾ DUNG DỊCH CHUẨN

65

Ví dụ:

Tính thể tích dung dịch **KMnO₄ 1N** cần để pha được 100 ml dung dịch **KMnO₄ 0,02N**.

CHƯƠNG 2: ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

66

2.1. NGUYÊN TẮC – MỘT SỐ KHÁI NIỆM

2.1.2. Nguyên tắc

2.1.1. Một số khái niệm thường dùng trong phân tích thể tích

2.2. CÁC KỸ THUẬT CHUẨN ĐỘ THÔNG DỤNG

2.2.1. Kỹ thuật chuẩn độ trực tiếp

2.2.2. Kỹ thuật chuẩn độ ngược

2.2.3. Kỹ thuật chuẩn độ thể

2.3. TÍNH KẾT QUẢ TRONG PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

2.3.1. Cơ sở tính toán

2.3.2. Chuẩn độ trực tiếp

2.3.3. Chuẩn độ ngược

2.3.4. Chuẩn độ thể

2.4. PHA CHẾ DUNG DỊCH CHUẨN

2.4.1. Chất gốc

2.4.2. Pha chế dung dịch chuẩn từ chất gốc

2.4.3. Pha chế dung dịch chuẩn từ chất không phải chất gốc

2.4.4. Các công thức tính toán pha chế dung dịch
